

การวิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่ของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับจุดความร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD

ผู้นำเสนอ: นางสาวณัฐนิชา ก้อนแหวน และ นายหัตถภูมิ ชัยวุฒิศิลป์ | อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อุราวรรณ จันทร์เกษ
สาขาภูมิสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสำคัญของปัญหา

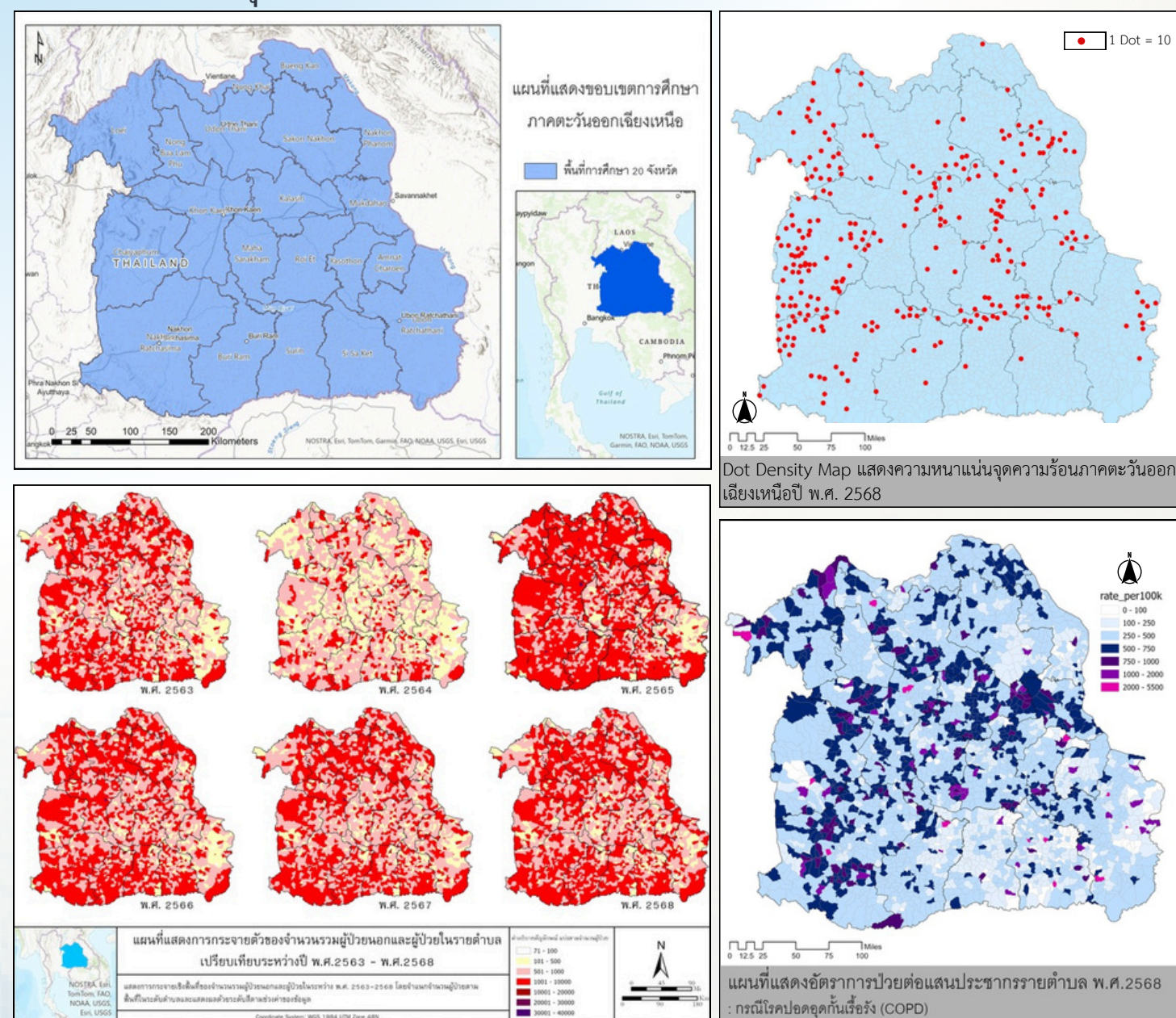
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก ควบคู่กับชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ช่วงการสำรวจปี พ.ศ. 2562–2565 ภาคอีสานมีพื้นที่นาข้าว 60.53% ของพื้นที่นาข้าวทั้งประเทศ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2566) มีการเผาในที่โล่งช่วงเตรียมพื้นที่และเก็บเกี่ยว ทำให้เกิดจุดความร้อนและหมอกควันทุกปีใกล้กับพื้นที่ชุมชน (Greenpeace Thailand, 2023) ซึ่งสอดคล้องกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นในฤดูเผา (กรมควบคุมโรค, 2566) โรคนี้มักเกาะกลุ่มเชิงพื้นที่ (Tobler, 1970) จึงต้องใช้สถิติเชิงพื้นที่ระบุ Hot/Cold Spots แทนการดูระดับจังหวัดอย่างเดียว โดยงานนี้วิเคราะห์อัตราการเกิดของโรคระบบทางเดินหายใจเทียบกับจุดความร้อนด้วย Moran's I และ LISA

วัตถุประสงค์

- วิเคราะห์รูปแบบการกระจายและการเกาะกลุ่มเชิงพื้นที่ของอัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Spatial Autocorrelation)
- ระบุและเปรียบเทียบ Hot/Cold Spots ของอัตราป่วยกับจุดความร้อน

พื้นที่ศึกษาและข้อมูล

- พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครอบคลุม 20 จังหวัด 322 อำเภอ 2,698 ตำบล ระหว่างปี พ.ศ.2563–2568 (6 ปี) โดยข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย
- อัตราป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังCOPD (ในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ICD-10 : J00–J70)รายตำบล(กรมควบคุมโรค) ใช้วิเคราะห์การเกาะกลุ่มและระบุ Hot/Cold Spots
 - จุดความร้อน (GISTDA)ใช้สรุปเป็นความหนาแน่นและวิเคราะห์การเกาะกลุ่มเพื่อเทียบกับอัตราป่วย

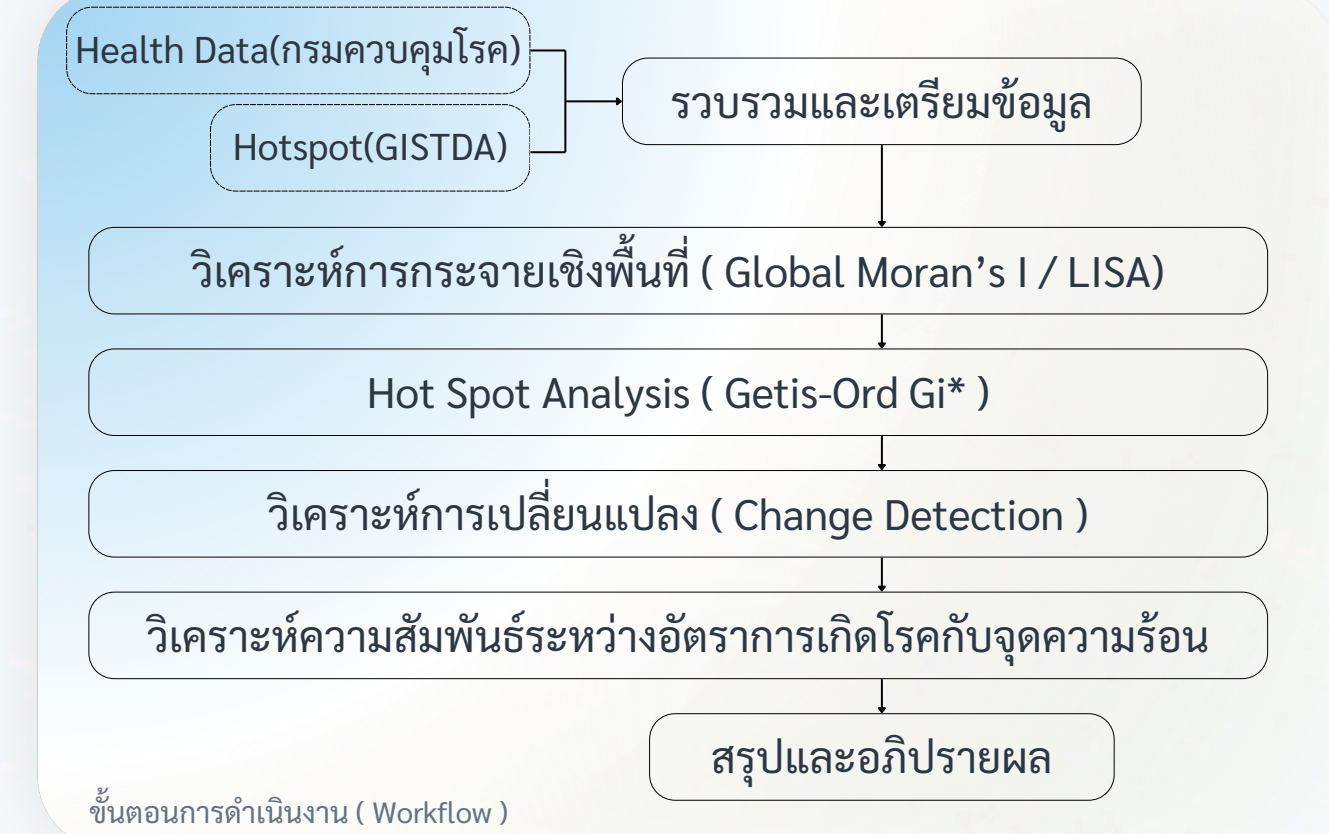


รูปที่ 1 พื้นที่การศึกษา 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บนซ้าย) ความหนาแน่นจุดความร้อนรายปี พ.ศ. 2568 (บนขวา) จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรายตำบล พ.ศ. 2563–2568 (ล่างซ้าย) และอัตราป่วย COPD ต่อประชากรแสนคนรายตำบล พ.ศ. 2568 (ล่างขวา)

เอกสารอ้างอิง

- กรมการแพทย์. (2566). รายงานสถานการณ์โรคปอดจากการทำงานและฝุ่นละออง. กระทรวงสาธารณสุข.
- กรมควบคุมโรค. (2566). รายงานสถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจ ประเทศไทย ปี 2566. กระทรวงสาธารณสุข.
- Elliott, P., & Wartenberg, D. (2004). Spatial epidemiology: Current approaches and future challenges. *Environmental Health Perspectives*, 112(9), 998–1006.
- Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(Suppl.), 234–240.

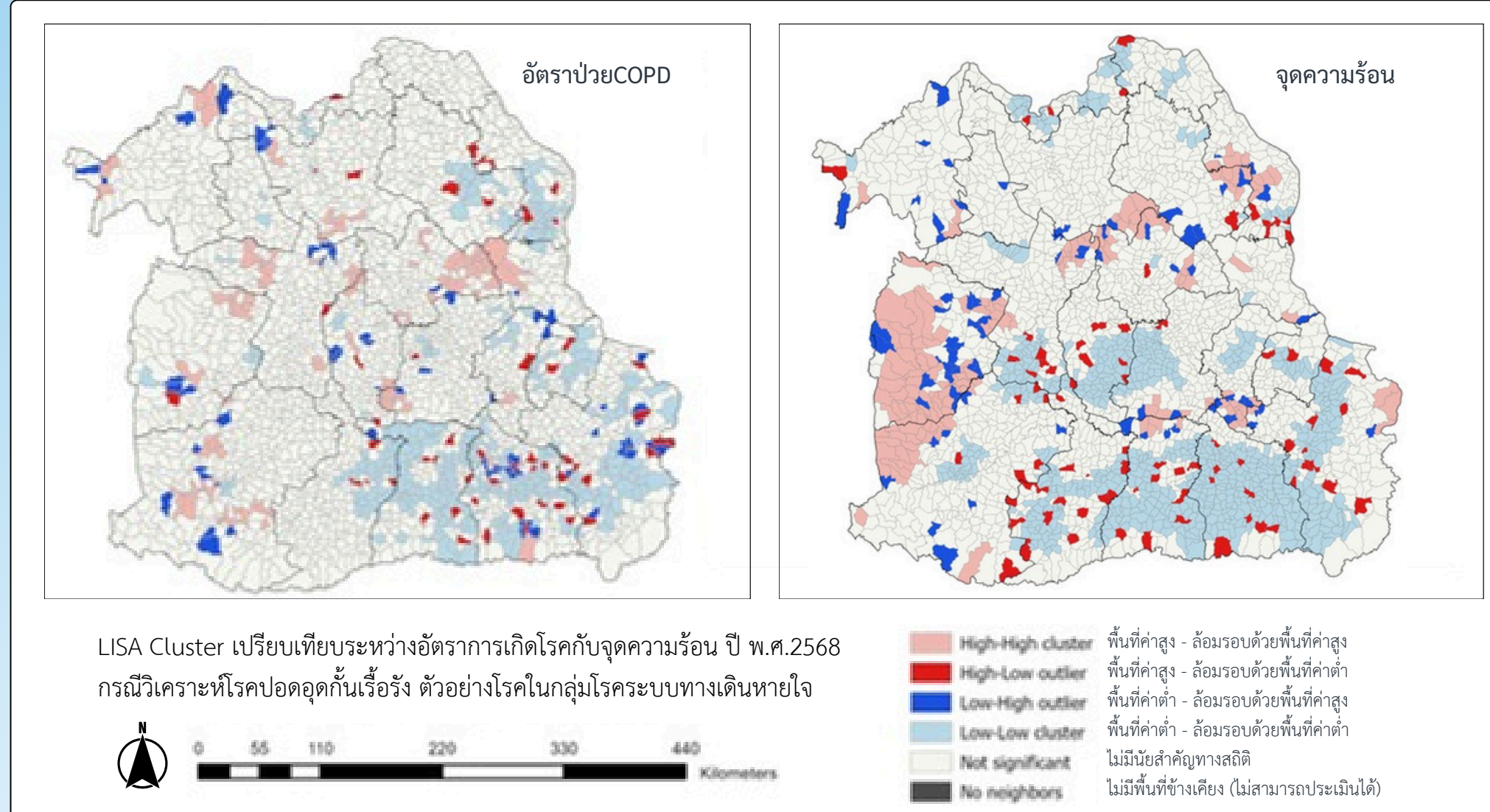
วิธีการดำเนินงาน



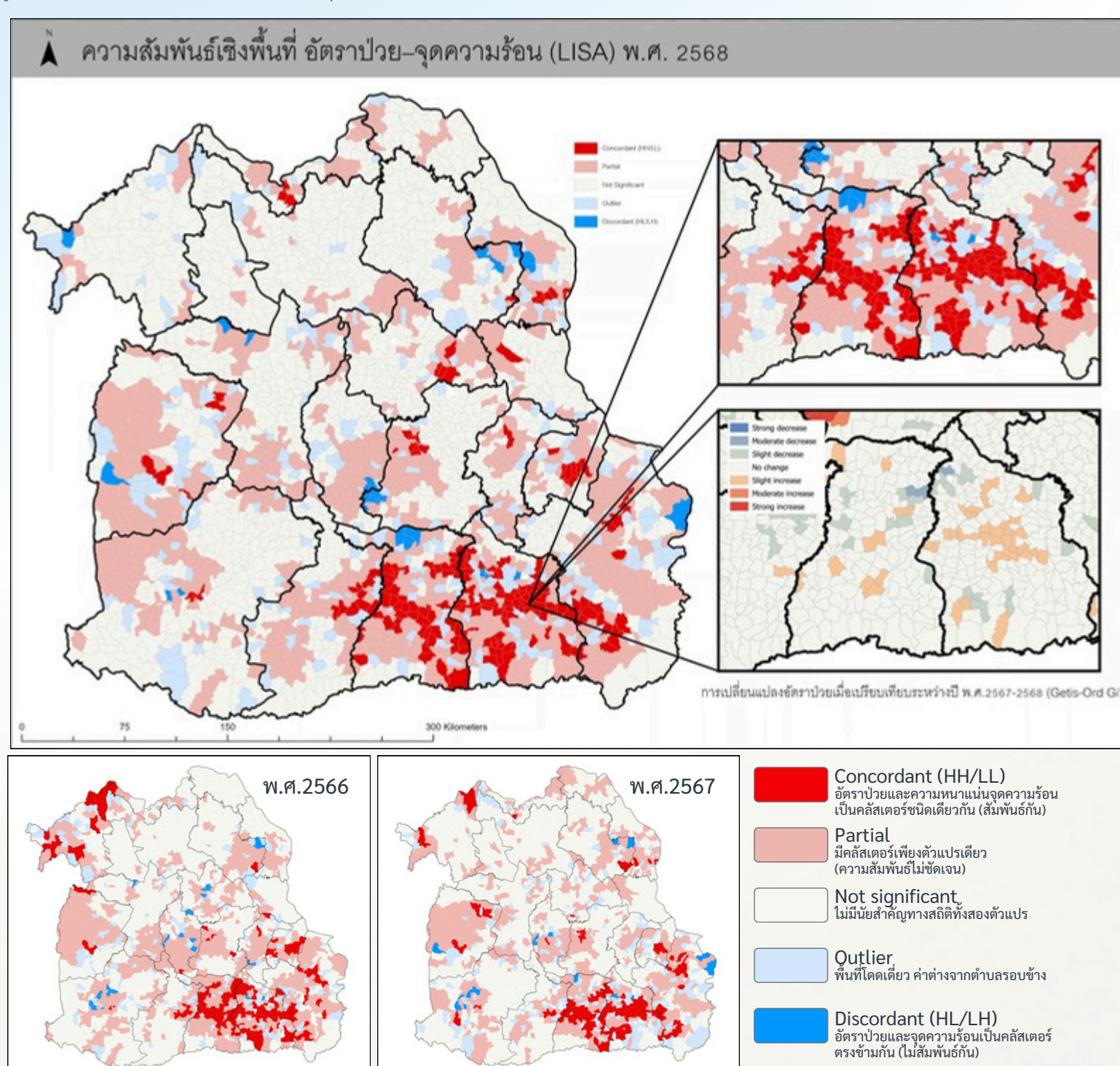
ขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow)

ผลการศึกษา

Local Indicators of Spatial Association (LISA)



รูปที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายตัวแบบระบุตำแหน่งเฉพาะ(LISA) ด้วยเครื่องมือ Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran's I) รายตำบล พ.ศ. 2568 Cold Spots รวมกลุ่มเป็นผืนใหญ่ทางตอนล่างของภาค ส่วน Hot Spots กระจายเป็นหย่อมทั่วภาค



รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของอัตราป่วย COPD-จุดความร้อน (LISA) พ.ศ. 2568 (ภาพใหญ่) เทียบกับ 2566 และ 2567 (ภาพเล็ก) สีแดง = โรคและจุดความร้อนเป็นกลุ่มสูงทั้งคู่ (HH) หรือต่ำทั้งคู่ (LL) ปี 2568 ส่วนใหญ่เป็น LL (176 จาก 186 ตำบล)

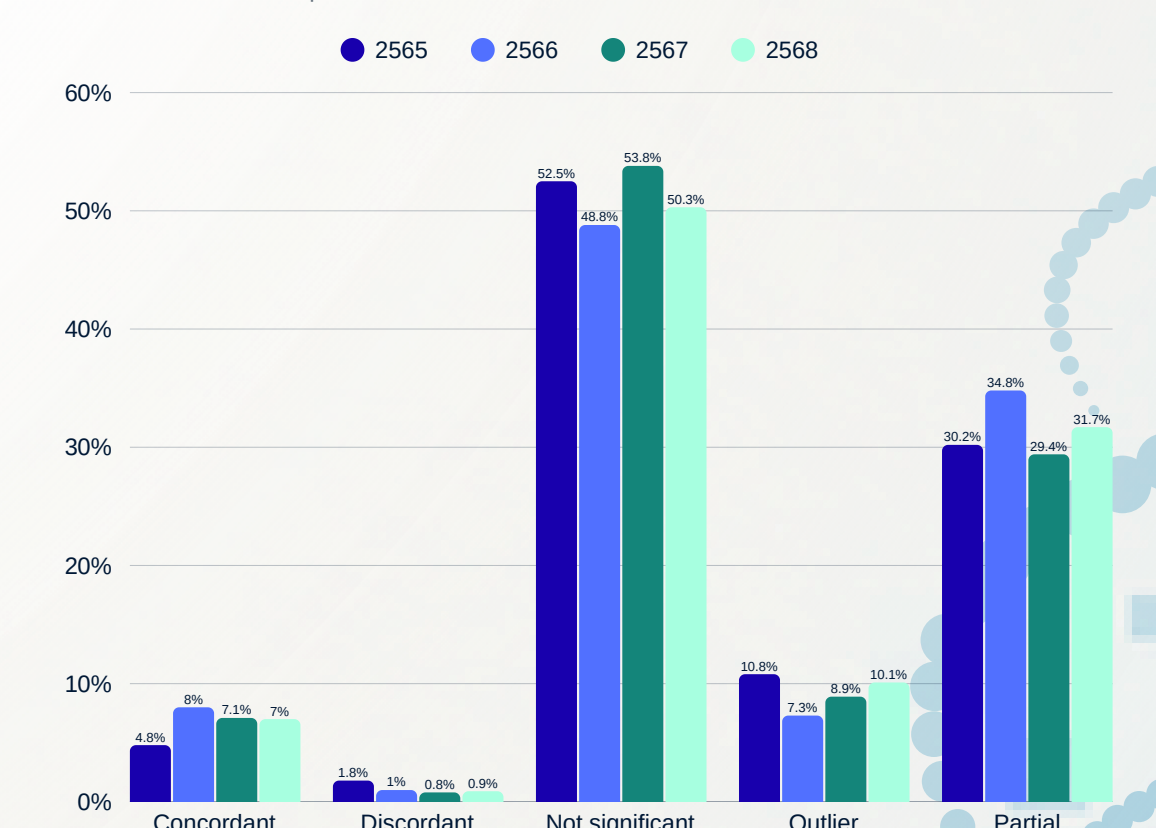
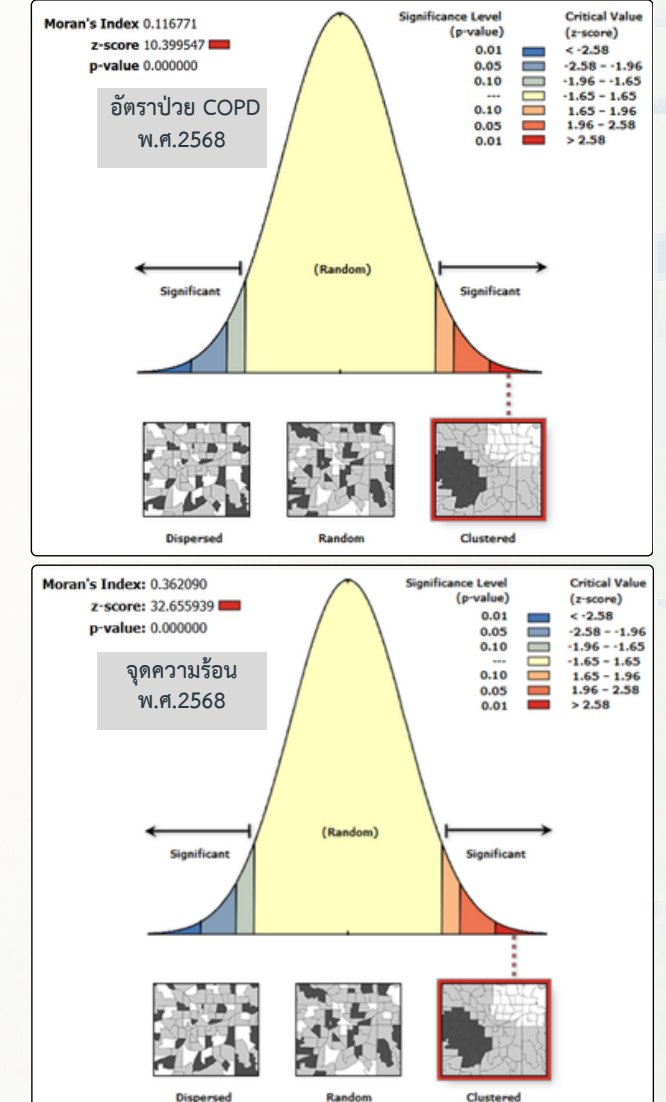
อภิปรายผล

การเกาะกลุ่มของอัตราป่วยสอดคล้องกับหลักที่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงมักมีลักษณะคล้ายกัน (Tobler, 1970) และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ช่วยระบุตำแหน่งที่การวิเคราะห์ระดับจังหวัดมองไม่เห็น (Elliott & Wartenberg, 2004) พื้นที่ที่โรคและจุดความร้อนสูงพร้อมกัน (HH) พบน้อยมาก อาจเกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากควันจากการเผาได้แก่ การสูบบุหรี่ การสูดดมควันชีวมวลจากการหุงต้ม และการแพ้สารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อม (สมาคมสภาองค์กรโรคแอสมา, 2565) ฝุ่นจากการประกอบอาชีพ (กรมการแพทย์, 2566) รวมถึงโครงสร้างอายุและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งนี้ควรตีความอย่างระมัดระวัง เพราะจุดความร้อนไม่ใช่ปริมาณฝุ่นที่ประชาชนสัมผัสจริง อัตราป่วยระดับตำบลในพื้นที่ประชารณ้อยอาจไม่เสถียร และเป็นการศึกษาเชิงนิเวศ

ประเด็นสำคัญของผลการศึกษา

- อัตราป่วย COPD เกาะกลุ่มเชิงพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญทุกปี ($I = 0.117 - 0.208$, $z = 10.40 - 18.36$, $p < 0.001$) เป็นการกระจุกตัวไม่มีการกระจายแบบสุ่ม
- พบ Hot Spots กระจายเป็นหย่อมทั่วภาค และ Cold Spots กระจุกเป็นผืนใหญ่ทางตอนล่างของภาค
- การเกาะกลุ่มอ่อนลงต่อเนื่องขณะที่อัตราป่วยเฉลี่ยเพิ่มจาก 325 เป็น 420 ต่อแสนคน (2563 - 2568)
- พื้นที่ที่โรคและจุดความร้อนสอดคล้องกันชัดเจน (Concordant) มี 4.8-8.0% ของตำบลทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มต่ำ - ต่ำทางตอนล่างของภาค มีเพียง 9–21 ตำบลต่อปีที่อยู่ในกลุ่มสูง - สูง
- ปี 2564 ถูกกันออกจากการเปรียบเทียบกับจุดความร้อน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

Global Moran's I



รูปที่ 4 ร้อยละของตำบล (จาก 2,672 ตำบล) แยกตามประเภทความสัมพันธ์ พ.ศ. 2565–2568

สรุปและข้อเสนอแนะ

- อัตราป่วย COPD เกาะกลุ่มเชิงพื้นที่ทุกปี ($I = 0.12 - 0.21$) แต่อ่อนลงตั้งแต่ปี 2565 พื้นที่ที่โรคกับจุดความร้อนสอดคล้องชัดเจนมีน้อย และอาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย
- เฝ้าระวังตำบล HH ที่โรคและจุดความร้อนสูงพร้อมกัน
 - เพิ่มข้อมูล PM2.5 และปัจจัยอื่นเพื่อยืนยันความสัมพันธ์
 - ขยายการวิเคราะห์ไปยังโรคอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

กิตติกรรมประกาศ / ช่องทางติดต่อ

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อุราวรรณ จันทร์เกษ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คุณพงศธร ศรีพันธ์ นักวิชาการข้อมูล กลุ่มวิทยาการข้อมูล (ข้อมูลอัตราป่วย) GISTDA (ข้อมูลจุดความร้อน) และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุนการทำให้โครงการ

ติดต่อ : ณัฐนิชา ก้อนแหวน natnicha.ko@kkumail.com
หัตถภูมิ ชัยวุฒิศิลป์ hattapoom.c@kkumail.com

นักศึกษาภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยขอนแก่น

SCAN HERE

